

**BONÖ ENERGIAS RENOVÁVEIS**

CNPJ: 24.272.120/0001-06

**ADITIVOS**

**UFV SÃO MATEUS**



|    |                                            |   |
|----|--------------------------------------------|---|
| 1. | INTRODUÇÃO E MERITO DO PLEITO/ OCORRENCIAS | 2 |
| 2. | IMPACTOS                                   | 2 |
| 3. | CUSTOS                                     | 4 |
| 4. | COMPROVANTES                               | 8 |

Esse documento tem como intuito demonstrar os eventos ocorridos no decorrer do projeto, com compartilhamento dos méritos reconhecidos e devidos esforços para compreensão da conclusão da UFV nos prazos solicitados pelo cliente EDP. Durante a execução, nos deparamos com diversas divergências as quais a executante BONÖ visando a qualidade, segurança e comprometimento com o projeto se desdobrou para assim atendê-los. Diante desses fatos, estão aqui demonstrados esses esforços com suas devidas evidências e conclusão dos valores envolvidos pertinentes essas ações.

Abaixo segue apresentação em formato de linha do tempo dos impactos e atrasos para a necessidade de acréscimo de equipamentos, MOD e MOI:



**UT 23020 – SÃO MATEUS/ES – EQUIPAMENTO E M.O.  
FOTOS/EVIDÊNCIAS**



SEM 43 - 30/OUT



SEM 45 - 01/NOV



SEM 48 - 27 A 04/DEZ



SEM 46 - 13 A 20/NOV



SEM 48 - 28 A 05/DEZ



SEM 39 - 26 A 03/OUT



### 3. CUSTOS

Abaixo valores contratuais e comparativo do realizado em obra:

| VALORES EM CONTRATO                                    |         |         |                 |                  |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------|------------------|
| Descrição                                              | Un. Med | Qtde    | Vlr Unit        | Vlt Total        |
| Recursos humanos                                       |         |         |                 | R\$ 1.273.851,97 |
| Gerência e Administração                               | vb      | 1,00    | R\$ 312.624,396 | R\$ 312.624,396  |
| Montagem Eletromecânica (Tracker e Módulos)            | vb      | 1,00    | R\$ 258.004,706 | R\$ 258.004,706  |
| Montagem Elétrica                                      | vb      | 1,00    | R\$ 258.012,582 | R\$ 258.012,582  |
| Equipe civil                                           | vb      | 1,00    | R\$ 187.037,712 | R\$ 187.037,712  |
| Carpintaria                                            | vb      | 1,00    | R\$ 57.866,404  | R\$ 57.866,404   |
| Exame ocupacional                                      | un      | 0,00    | R\$ 391,041     | R\$ -            |
| Exame demissional                                      | un      | 0,00    | R\$ 218,053     | R\$ -            |
| NR 10                                                  | un      | 0,00    | R\$ 274,746     | R\$ -            |
| Custo de folha de pagamento - DP                       | un      | 0,00    | R\$ 91,582      | R\$ -            |
| EPI's                                                  | un      | 0,00    | R\$ 726,843     | R\$ -            |
| Almoço para funcionários em obra                       | un      | 0,00    | R\$ 26,166      | R\$ -            |
| Almoço para funcionários alojados - Finais de semana   | un      | 472,00  | R\$ 26,166      | R\$ 12.350,508   |
| Jantar e café da manhã                                 | un      | 1652,00 | R\$ 40,703      | R\$ 67.241,657   |
| Locação - Residência adm                               | mês     | 6,00    | R\$ 2.616,633   | R\$ 15.699,799   |
| Locação - Residências operação                         | mês     | 12,00   | R\$ 2.616,633   | R\$ 31.399,598   |
| Mobília - Residência                                   | un      | 3,00    | R\$ 2.907,370   | R\$ 8.722,111    |
| Custo mensal - Residência adm                          | mês     | 6,00    | R\$ 2.180,528   | R\$ 13.083,166   |
| Custo mensal - Residência operação                     | mês     | 12,00   | R\$ 2.180,528   | R\$ 26.166,332   |
| Limpeza - Residências                                  | mês     | 6,00    | R\$ 4.273,834   | R\$ 25.643,005   |
|                                                        |         |         |                 |                  |
| Horas Extras                                           |         |         |                 |                  |
| Horas Extras                                           | vb      | 0,00    | R\$ -           | R\$ -            |
| Locações                                               |         |         |                 | R\$ 655.781,80   |
| Contêiner Escritório                                   | mês     | 10,28   | R\$ 1.962,475   | R\$ 20.174,975   |
| Contêiner depósito/Almoxarifado                        | mês     | 8,88    | R\$ 1.453,685   | R\$ 12.906,550   |
| Container Banheiro / Chuveiro                          | mês     | 10,28   | R\$ 2.180,528   | R\$ 22.416,639   |
| Banheiro do tipo químico                               | mês     | 7,71    | R\$ 2.180,528   | R\$ 16.812,479   |
| Caminhão Munk                                          | mês     | 1,40    | R\$ 62.508,459  | R\$ 87.628,680   |
| Gerador a diesel                                       | mês     | 4,67    | R\$ 9.448,953   | R\$ 44.153,986   |
| Miniretro                                              | mês     | 4,67    | R\$ 34.161,599  | R\$ 159.633,642  |
| Retroescavadeira                                       | mês     | 4,67    | R\$ 34.161,599  | R\$ 159.633,642  |
| Ônibus 44 Lugares                                      | mês     | 4,67    | R\$ 21.805,276  | R\$ 101.893,814  |
| Locação - Equipamento de rádio                         | mês     | 6,00    | R\$ 726,843     | R\$ 4.361,055    |
| Locação - Geradores 3 kVA, Sapo mecânico e compactador | mês     | 6,00    | R\$ 4.361,055   | R\$ 26.166,332   |
| Despesas de obra                                       |         |         |                 | R\$ 303.780,78   |
| Equipamentos de rápido desgaste                        | vb      | 1,00    | R\$ 10.902,638  | R\$ 10.902,638   |
| Descarte de resíduos                                   | vb      | 1,00    | R\$ 10.902,638  | R\$ 10.902,638   |
| Kit Básico de primeiros socorros                       | vb      | 1,00    | R\$ 726,843     | R\$ 726,843      |
| Placa de obra                                          | vb      | 1,00    | R\$ 3.634,213   | R\$ 3.634,213    |
| Sistema de combate a incêndio                          | vb      | 1,00    | R\$ 1.453,685   | R\$ 1.453,685    |
| Fornecimento de água - caminhão pipa                   | un      | 15,00   | R\$ 2.180,528   | R\$ 32.707,914   |
| Fornecimento de água potável - Galão 20 L              | un      | 0,00    | R\$ 58,147      | R\$ -            |
| Combustível - Veículos                                 | mês     | 8,00    | R\$ 2.180,528   | R\$ 17.444,221   |
| Combustível - Maquinário pesado                        | mês     | 9,35    | R\$ 16.281,273  | R\$ 152.161,429  |
| Combustível - Gerador a diesel                         | mês     | 4,00    | R\$ 16.281,273  | R\$ 65.125,092   |
| Combustível - equipamentos diversos                    | mês     | 4,00    | R\$ 2.180,528   | R\$ 8.722,111    |

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Valor total | R\$ 2.233.414,55 |
|-------------|------------------|

Abaixo valores realizados pela BONO:

| VALORES REALIZADOS (BONO)                              |         |         |                 |                  |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------|------------------|
| Descrição                                              | Un. Med | Qtde    | Vlr Unit        | Vlt Total        |
| Recursos humanos                                       |         |         |                 | R\$ 1.299.812,84 |
| Gerência e Administração                               | vb      | 1,00    | R\$ 486.792,547 | R\$ 486.792,547  |
| Montagem Eletromecânica (Tracker e Módulos)            | vb      | 1,00    | R\$ 117.887,923 | R\$ 117.887,923  |
| Montagem Elétrica                                      | vb      | 1,00    | R\$ 339.696,900 | R\$ 339.696,900  |
| Equipe civil                                           | vb      | 1,00    | R\$ 154.935,032 | R\$ 154.935,032  |
| Carpintaria                                            | vb      | 1,00    | R\$ 27.849,168  | R\$ 27.849,168   |
| Exame ocupacional                                      | un      | 0,00    | R\$ 391,041     | R\$ -            |
| Exame demissional                                      | un      | 0,00    | R\$ 218,053     | R\$ -            |
| NR 10                                                  | un      | 0,00    | R\$ 274,746     | R\$ -            |
| Custo de folha de pagamento - DP                       | un      | 0,00    | R\$ 91,582      | R\$ -            |
| EPI's                                                  | un      | 0,00    | R\$ 726,843     | R\$ -            |
| Almoço para funcionários em obra                       | un      | 0,00    | R\$ 26,166      | R\$ -            |
| Almoço para funcionários alojados - Finais de semana   | un      | 308,00  | R\$ 26,166      | R\$ 8.059,230    |
| Jantar e café da manhã                                 | un      | 1078,00 | R\$ 40,703      | R\$ 43.878,031   |
| Locação - Residência adm                               | mês     | 6,00    | R\$ 2.616,633   | R\$ 15.699,799   |
| Locação - Residências operação                         | mês     | 12,00   | R\$ 2.616,633   | R\$ 31.399,598   |
| Mobília - Residência                                   | un      | 3,00    | R\$ 2.907,370   | R\$ 8.722,111    |
| Custo mensal - Residência adm                          | mês     | 6,00    | R\$ 2.180,528   | R\$ 13.083,166   |
| Custo mensal - Residência operação                     | mês     | 12,00   | R\$ 2.180,528   | R\$ 26.166,332   |
| Limpeza - Residências                                  | mês     | 6,00    | R\$ 4.273,834   | R\$ 25.643,005   |
| Horas Extras                                           |         |         |                 | R\$ 234.600,54   |
| Horas Extras                                           | vb      | 1,00    | R\$ 234.600,540 | R\$ 234.600,540  |
| Locações                                               |         |         |                 | R\$ 714.099,02   |
| Contêiner Escritório                                   | mês     | 13,08   | R\$ 1.962,475   | R\$ 25.677,241   |
| Contêiner depósito/Almoxarifado                        | mês     | 12,15   | R\$ 1.453,685   | R\$ 17.661,594   |
| Container Banheiro / Chuveiro                          | mês     | 13,08   | R\$ 2.180,528   | R\$ 28.530,268   |
| Banheiro do tipo químico                               | mês     | 10,75   | R\$ 2.180,528   | R\$ 23.435,577   |
| Caminhão Munk                                          | mês     | 0,23    | R\$ 62.508,459  | R\$ 14.604,780   |
| Gerador a diesel                                       | mês     | 0,00    | R\$ -           | R\$ -            |
| Miniretro                                              | mês     | 4,67    | R\$ 34.161,599  | R\$ 159.633,642  |
| Retroescavadeira                                       | mês     | 7,94    | R\$ 34.161,599  | R\$ 271.377,192  |
| Ônibus 44 Lugares                                      | mês     | 6,54    | R\$ 21.805,276  | R\$ 142.651,340  |
| Locação - Equipamento de rádio                         | mês     | 6,00    | R\$ 726,843     | R\$ 4.361,055    |
| Locação - Geradores 3 kVA, Sapo mecânico e compactador | mês     | 6,00    | R\$ 4.361,055   | R\$ 26.166,332   |
| Despesas de obra                                       |         |         |                 | R\$ 357.037,28   |
| Equipamentos de rápido desgaste                        | vb      | 1,00    | R\$ 10.902,638  | R\$ 10.902,638   |
| Descarte de resíduos                                   | vb      | 1,00    | R\$ 10.902,638  | R\$ 10.902,638   |
| Kit Básico de primeiros socorros                       | vb      | 1,00    | R\$ 726,843     | R\$ 726,843      |
| Placa de obra                                          | vb      | 1,00    | R\$ 3.634,213   | R\$ 3.634,213    |
| Sistema de combate a incêndio                          | vb      | 1,00    | R\$ 1.453,685   | R\$ 1.453,685    |
| Fornecimento de água - caminhão pipa                   | un      | 15,00   | R\$ 2.180,528   | R\$ 32.707,914   |
| Fornecimento de água potável - Galão 20 L              | un      | 0,00    | R\$ 58,147      | R\$ -            |
| Combustível - Veículos                                 | mês     | 8,00    | R\$ 2.180,528   | R\$ 17.444,221   |
| Combustível - Maquinário pesado                        | mês     | 12,62   | R\$ 16.281,273  | R\$ 205.417,930  |
| Combustível - Gerador a diesel                         | mês     | 4,00    | R\$ 16.281,273  | R\$ 65.125,092   |
| Combustível - equipamentos diversos                    | mês     | 4,00    | R\$ 2.180,528   | R\$ 8.722,111    |

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Valor total | R\$ 2.605.549,69 |
|-------------|------------------|

Valores realizados por terceiros:

| VALORES REALIZADOS (TERCEIROS)                         |         |      |                 |                 |
|--------------------------------------------------------|---------|------|-----------------|-----------------|
| Descrição                                              | Un. Med | Qtde | Vlr Unit        | Vlr Total       |
| Recursos humanos                                       |         |      |                 | R\$ 603.525,96  |
| Gerência e Administração                               | vb      | 1,00 | R\$ 50.344,800  | R\$ 50.344,800  |
| Montagem Eletromecânica (Tracker e Módulos)            | vb      | 1,00 | R\$ 236.321,916 | R\$ 236.321,916 |
| Montagem Elétrica                                      | vb      | 1,00 | R\$ 156.471,402 | R\$ 156.471,402 |
| Equipe civil                                           | vb      | 1,00 | R\$ 115.875,228 | R\$ 115.875,228 |
| Carpintaria                                            | vb      | 1,00 | R\$ 44.512,618  | R\$ 44.512,618  |
| Exame ocupacional                                      | un      | 0,00 | R\$ -           | R\$ -           |
| Exame demissional                                      | un      | 0,00 | R\$ -           | R\$ -           |
| NR 10                                                  | un      | 0,00 | R\$ -           | R\$ -           |
| Custo de folha de pagamento - DP                       | un      | 0,00 | R\$ -           | R\$ -           |
| EPI's                                                  | un      | 0,00 | R\$ -           | R\$ -           |
| Almoço para funcionários em obra                       | un      | 0,00 | R\$ -           | R\$ -           |
| Almoço para funcionários alojados - Finais de semana   | un      | 0,00 | R\$ -           | R\$ -           |
| Jantar e café da manhã                                 | un      | 0,00 | R\$ -           | R\$ -           |
| Locação - Residência adm                               | mês     | 0,00 | R\$ -           | R\$ -           |
| Locação - Residências operação                         | mês     | 0,00 | R\$ -           | R\$ -           |
| Mobília - Residência                                   | un      | 0,00 | R\$ -           | R\$ -           |
| Custo mensal - Residência adm                          | mês     | 0,00 | R\$ -           | R\$ -           |
| Custo mensal - Residência operação                     | mês     | 0,00 | R\$ -           | R\$ -           |
| Limpeza - Residências                                  | mês     | 0,00 | R\$ -           | R\$ -           |
|                                                        |         |      |                 |                 |
| Horas Extras                                           |         |      |                 | R\$ -           |
| Horas Extras                                           | vb      | 0,00 | R\$ -           | R\$ -           |
| Locações                                               |         |      |                 | R\$ -           |
| Contêiner Escritório                                   | mês     | 0,00 | R\$ -           | R\$ -           |
| Contêiner depósito/Almoxarifado                        | mês     | 0,00 | R\$ -           | R\$ -           |
| Container Banheiro / Chuveiro                          | mês     | 0,00 | R\$ -           | R\$ -           |
| Banheiro do tipo químico                               | mês     | 0,00 | R\$ -           | R\$ -           |
| Caminhão Munk                                          | mês     | 0,00 | R\$ -           | R\$ -           |
| Gerador a diesel                                       | mês     | 0,00 | R\$ -           | R\$ -           |
| Miniretro                                              | mês     | 0,00 | R\$ -           | R\$ -           |
| Retroescavadeira                                       | mês     | 0,00 | R\$ -           | R\$ -           |
| Ônibus 44 Lugares                                      | mês     | 0,00 | R\$ -           | R\$ -           |
| Locação - Equipamento de rádio                         | mês     | 6,00 | R\$ -           | R\$ -           |
| Locação - Geradores 3 kVA, Sapo mecânico e compactador | mês     | 6,00 | R\$ -           | R\$ -           |
| Despesas de obra                                       |         |      |                 | R\$ -           |
| Equipamentos de rápido desgaste                        | vb      | 0,00 | R\$ -           | R\$ -           |
| Descarte de resíduos                                   | vb      | 0,00 | R\$ -           | R\$ -           |
| Kit Básico de primeiros socorros                       | vb      | 0,00 | R\$ -           | R\$ -           |
| Placa de obra                                          | vb      | 0,00 | R\$ -           | R\$ -           |
| Sistema de combate a incêndio                          | vb      | 0,00 | R\$ -           | R\$ -           |
| Fornecimento de água - caminhão pipa                   | un      | 0,00 | R\$ -           | R\$ -           |
| Fornecimento de água potável - Galão 20 L              | un      | 0,00 | R\$ -           | R\$ -           |
| Combustível - Veículos                                 | mês     | 0,00 | R\$ -           | R\$ -           |



|                                     |     |      |       |       |
|-------------------------------------|-----|------|-------|-------|
| Combustível - Maquinário pesado     | mês | 0,00 | R\$ - | R\$ - |
| Combustível - Gerador a diesel      | mês | 0,00 | R\$ - | R\$ - |
| Combustível - equipamentos diversos | mês | 0,00 | R\$ - | R\$ - |

|             |                |
|-------------|----------------|
| Valor total | R\$ 603.525,96 |
|-------------|----------------|

Caixa de Passagem em Polipropileno:

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| BONÔ ENERGIAS RENOVÁVEIS<br>Cliente: EDP<br>Obra: UFV SÃO MATEUS                    |                                                   |        |        |                |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|----------------|-----------------------|
|  |                                                   |        |        |                |                       |
| Planilha Orçamentária                                                               |                                                   |        |        |                |                       |
| Item                                                                                | Serviço                                           | Un     | Qte.   | Valor Unitário | Valor Total           |
| 1                                                                                   | Aditivo de Caixa de Passagem Polipropeno          | vb     | 1,00   | R\$ 64.998,90  | R\$ 418.412,38        |
| 1.1                                                                                 | CAIXA PP STANDERBOX 1000X1000X1150 C/TPAPP CLA 15 | vb     | 41,00  | R\$ 2.316,68   | R\$ 94.983,78         |
| 1.2                                                                                 | CAIXA PP STANDER 100X100X150 C/ TPAPP CLA 15      | vb     | 25,00  | R\$ 3.103,87   | R\$ 77.596,85         |
| 1.3                                                                                 | CAIXA PP STANDERBOX 600X600X1000MM CL400 C/ T.PP  | vb     | 92,00  | R\$ 1.475,84   | R\$ 135.777,02        |
| 1.4                                                                                 | CAIXA PP STBOX 80X80X100 CTPAPP CLA 15            | vb     | 42,00  | R\$ 2.033,01   | R\$ 85.386,58         |
| 1.5                                                                                 | CAIXA PP STANDERBOX 800X800X1500 C/ TPP CLA15     | vb     | 8,00   | R\$ 2.614,47   | R\$ 20.915,77         |
| 1.6                                                                                 | CAIXA PP STANDER 50X50X49 C/TAMPA PPA15           | vb     | 108,00 | R\$ 538,41     | R\$ 58.148,39         |
| 1.7                                                                                 | CAIXA PP STANDER 60X60X49 C/TAMPA PPA15           | vb     | 30,00  | R\$ 651,35     | R\$ 19.540,38         |
| 1.10                                                                                | FRETE                                             | vb     | 1,00   | R\$ 52.265,27  | R\$ 52.265,27         |
| 1.7                                                                                 | DESCONTO TROCA DE TIPO DE CAIXA DE PASSAGEM       | un     | 97,00  | -R\$ 1.301,05  | -R\$ 126.201,66       |
| 2                                                                                   | Mão de obra                                       |        |        |                | R\$ 100.166,25        |
| 1.2                                                                                 | 2x Pedreiros                                      | diária | 116,00 | R\$ 337,56     | R\$ 39.157,11         |
| 1.3                                                                                 | 4x Serventes                                      | diária | 232,00 | R\$ 262,97     | R\$ 61.009,14         |
| <b>VALOR TOTAL</b>                                                                  |                                                   |        |        |                | <b>R\$ 518.578,63</b> |

### UT 23020 – SÃO MATEUS/ES – ADITIVOS CUSTOS ENGENHARIA E RETRABALHOS

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| RETRABALHO TOPOGRAFIA                                                               | REATERRO DE PERFURAÇÕES                                                             |
|  |  |
| PLANIALTIMÉTRICO ESCOPO EDP                                                         | RETRABALHO PROJETOS ENGENHARIA                                                      |

#### VALORES

- VALOR RETRABALHO REALIZADO
  - CERCAMENTO R\$ 43.150,79
  - PROJETOS R\$ 17.500,00
  - PLANIALTIMÉTRICO R\$ 15.079,37
- TOTAL R\$ 75.730,16

Assim, realizando os valores envolvidos nas tratativas acima, concluímos o total a ser recebido em:



|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| EQUIPAMENTO MOD e MOI              | R\$ 975.661,10          |
| Caixa de Passagem em Polipropileno | R\$ 518.578,63          |
| CERCAMENTO                         | R\$ 43.150,79           |
| PROJETO                            | R\$ 17.500,00           |
| PLANIALTIMÉTRICO                   | R\$ 15.079,37           |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>R\$ 1.580.124,79</b> |

#### 4. COMPROVANTES

Em anexo do corpo do e-mail:

- Histograma com a quantidade de colaboradores previstos e realizados (EDP - São Mateus ES 3461 -HISTOGRAMA);
- SGS – Sistema de Gestão de Segurança com validação dos colaboradores integrados no projeto (SGS);
- DDS com comprovação semanal (amostragem) dos colaboradores no site (DDS 1.zip);
- Comprovantes de pagamento dos funcionários e de terceiros (COMPROVANTES).
- E-mail solicitando aditivo do retrabalho realizado (RE: UFV Sao Mateus - Layout Geral)